高校2年　HS-MATHB-U01　数列

問題プリント 数列　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式 JH-MATH-G1-U02
- 集合と命題：命題と証明 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 文字式の展開・因数分解ができる。
- 指数法則 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ を使える。
- 命題・仮定・結論の意味（数学 I「集合と命題」）を理解している。

発展・応用への接続

- 極限：数列の極限・無限級数 HS-MATH3-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 初項が 8、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 19 項 a_{19} の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 初項が -9、公差が -6 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 32 項 a_{32} の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 初項が 9、公差が 7 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 27 項 a_{27} の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 初項が 15、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 33 項 a_{33} の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 初項 2、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 7 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 初項 5、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 初項 1、公比 -3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 初項 -1、公比 3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 5 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 初項 -7、公差 -3 の等差数列の、初項から第 39 項までの和を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 初項 8、公差 -1 の等差数列の、初項から第 34 項までの和を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 初項 2、公差 -4 の等差数列の、初項から第 29 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 初項 6、公差 -3 の等差数列の、初項から第 28 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 $\displaystyle\sum_{k=1}^{13}(3k+3)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 $\displaystyle\sum_{k=1}^{12}k^3$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 $\displaystyle\sum_{k=1}^{9}k^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 $\displaystyle\sum_{k=1}^{20}k^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 等比数列 $4,\ 8,\ 16,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 等比数列 $3,\ 6,\ 12,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 等比数列 $1,\ 5,\ 25,\ \cdots$ の初項から第 7 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 等比数列 $-1,\ 3,\ -9,\ \cdots$ の初項から第 4 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{16}=26$、$a_{17}=28$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{9}=58$、$a_{18}=112$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{7}=21$、$a_{9}=27$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{6}=-1$、$a_{9}=2$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+5k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(5k+3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-07 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2+4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2-2)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 数列 $7,\ 7,\ 8,\ 10,\ 13,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 数列 $-2,\ -3,\ 0,\ 7,\ 18,\ 33,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 数列 -4，1，8，17，28，41，$\cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 数列 3，6，10，15，21，28，$\cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 $a_1 = 6,\ a_{n+1} = -2a_n + 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 $a_1 = 6,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 $a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n + 15$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 $a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-18 $\displaystyle\sum_{k=1}^{36} \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 $\displaystyle\sum_{k=1}^{32} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 $\displaystyle\sum_{k=1}^{26} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 すべての自然数 n について、$4^n - 1$ は 3 の倍数であることを、数学的帰納法で証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-02 n が 3 以上の自然数のとき、$2^n > 2n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-03 すべての自然数 n について、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-04 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = -n^2 - 5n + 1$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-05 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 2n^2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-06 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 3n^2 + 3n - 2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-07 一般項が $a_n = 2^{n-1}$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{14} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

解答

C-08 一般項が $a_n = 3^n$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{15} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

解答

C-09 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-10　$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} (k+2)\cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　初項 3、公比 2 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$S = \dfrac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = 381$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 初項 3、公比 4 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \frac{3(4^7 - 1)}{4 - 1} = 16383$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 初項 3、公比 3 の等比数列の、初項から第 4 項までの和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \frac{3(3^3 - 1)}{3 - 1} = 39$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 初項から第 n 項までの和が $S_n = 3n^2 + 2n - 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a_n = S_n - S_{n-1} = 6n - 1$（すべての自然数 n）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 + 5n - 4$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$（すべての自然数 n）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 - n + 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$（すべての自然数 n）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 数列 $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

階差数列は $b_n = 2n + 1$。$a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k+1) = n^2 + 2n + 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 数列 $3,\ 4,\ 8,\ 15,\ 25,\ \cdots$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

階差数列は $b_n = 3n - 2$。$a_n = 3 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k-2) = \frac{3n^2}{2} - \frac{n}{2} + 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09　等差数列 $1,\ 7,\ 13,\ \cdots,\ 133$ の和を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

項数は $\dfrac{133-1}{6}=22$。和は $\dfrac{22(1+133)}{2}=1474$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　等差数列 $15,\ 22,\ 29,\ \cdots,\ 127$ の和を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

項数は $\dfrac{127-15}{7}=16$。和は $\dfrac{16(15+127)}{2}=1136$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATHB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））